Centro Universitário Álvares Penteado

Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas

2ª Entrega PI: Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas **Objetivo:** Definir o design de software e a arquitetura lógica ao PI da CTI, modelando o uso e o fluxo de atividades por meio de diagramas UML e especificando entradas, processamento e saídas da plataforma analítica financeira.		
Nomes: Felipe Lázaro Mathey | Ra: 25027786 Gabriel Vazquez Mamede Diniz | Ra: 25027858 Gian Carlos Lemes Vieira | Ra: 25027511 Leticia Rodrigues da Silva | Ra: 25027748 Said Sales de Sousa | Ra: 25027606	Curso: Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas Prof . Luis Pires	Turma: CCOMP 4 - Noturno

1. Objetivo e contexto

O Projeto Interdisciplinar CTI propõe uma plataforma analítica de planejamento financeiro voltada a transformar dados financeiros autorizados em indicadores, análises e visualizações que apoiem decisões gerenciais. Conforme o enunciado do projeto, a solução deve preparar dados de forma reproduzível, calcular indicadores financeiros, gerar análises e disponibilizar um dashboard interativo. Esta segunda entrega documenta a proposta de design de software e dois diagramas UML relacionados a esse fluxo.

Escopo desta entrega: apresentar a organização lógica da solução e a relação entre seus componentes; modelar o uso e o fluxo de atividades por meio de dois diagramas UML (Casos de Uso e Atividades); descrever entradas, processamento e saídas do pipeline analítico; e registrar as decisões de design, limitações e observações reflexivas do grupo.

2. Design de software e proposta de arquitetura

A arquitetura da plataforma analítica foi estruturada em cinco camadas lógicas com responsabilidades bem delimitadas, garantindo a separação entre os arquivos financeiros brutos autorizados pela CTI, o processo de limpeza e validação, o cálculo dos indicadores e a camada de apresentação visual no dashboard.

Organização em camadas

Camada	Responsabilidade
Fontes de dados	Receber arquivos financeiros autorizados pela CTI (ex.: CSV/XLSX), preservando os arquivos brutos originais sem alteração.
Preparação	Verificar tipos de dados, campos ausentes, duplicidades, regras de domínio e consistência estrutural, gerando uma base analítica reproduzível.
Análise e indicadores	Calcular KPIs financeiros prioritários (como receita, custos, margem e ticket), estatísticas descritivas e comparações entre períodos.
Apresentação	Exibir gráficos interativos, filtros dinâmicos, indicadores consolidados e resultados analíticos no dashboard gerencial.
Documentação	Registrar catálogo de fontes, dicionário de dados, regras de negócio, fórmulas matemáticas, versões e limitações metodológicas.

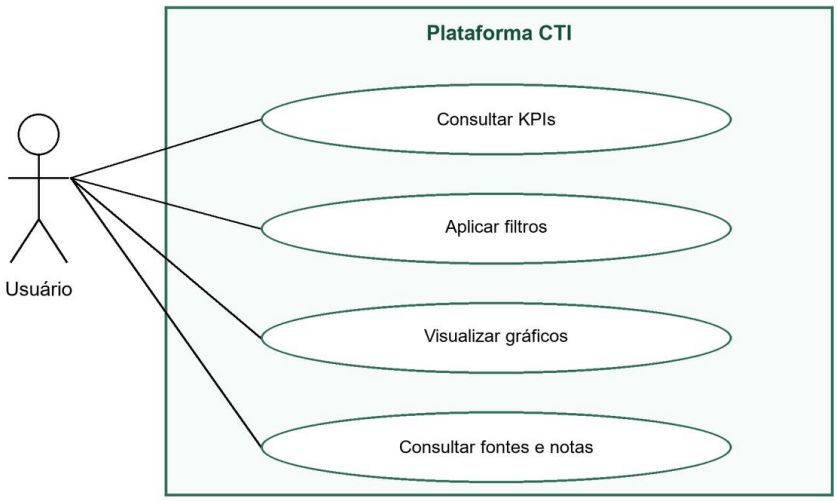
Requisitos relacionados

A organização arquitetural atende diretamente aos requisitos funcionais e não funcionais especificados na primeira entrega do projeto, articulando cada camada aos artefatos do sistema:

RF01, RF02, RF03 e RF04 – Governança, importação e preparação de dados: as camadas de Fontes de dados e Preparação realizam o carregamento seguro das bases autorizadas, a inspeção de perfil e qualidade (ausências, tipos inválidos, duplicidades e valores atípicos) e a higienização e integração por meio de scripts reproduzíveis.
RF05 e RF13 – Dicionário de dados e metadados: a camada de Documentação registra campos, unidades, domínios, chaves, fontes, datas de atualização e explicações metodológicas dos indicadores.
RF06, RF07, RF08 e RF09 – Análises estatísticas, KPIs financeiros e relatórios: a camada de Análise e indicadores concentra o cálculo documentado dos KPIs acordados, as medidas de posição e dispersão e a avaliação de modelos analíticos compatíveis com os dados.
RF10, RF11, RF12 e RF14 – Dashboard interativo, cenários, exportação e publicação: a camada de Apresentação disponibiliza pelo menos cinco KPIs validados, visualizações gráficas e filtros pertinentes, acompanhada da estrutura de código, dependências e instruções para reprodução e publicação em ambiente aprovado.
RNF01 a RNF08 – Requisitos não funcionais: a separação modular sustenta a usabilidade da interface (RNF01), o desempenho adequado ao volume de dados (RNF02), a reprodutibilidade do pipeline (RNF03), a confiabilidade e coerência entre scripts e painel (RNF04), a segurança e privacidade (RNF05), a rastreabilidade (RNF06), a manutenibilidade (RNF07) e a ética analítica (RNF08).

3. Diagrama UML 1 – Casos de uso

O diagrama de casos de uso modela a interação de um usuário com a plataforma analítica da CTI, destacando as funcionalidades essenciais previstas para exploração dos indicadores financeiros e verificação metodológica no dashboard.



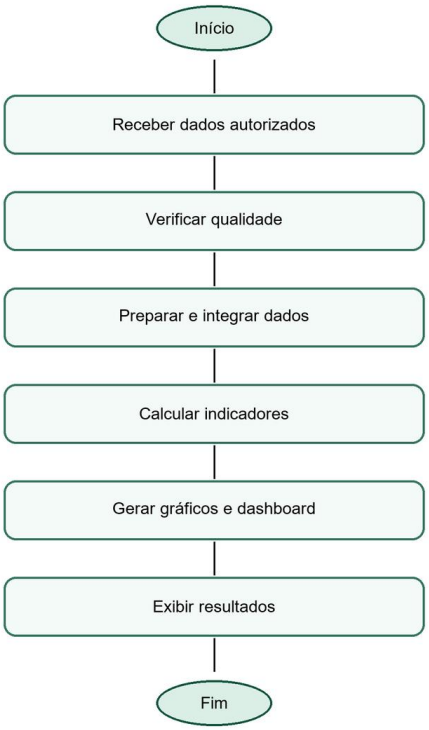
Interpretação dos casos de uso

O ator Usuário (gestor da CTI, responsável financeiro, integrante da equipe ou docente) interage com o painel analítico para consultar indicadores financeiros, selecionar filtros e examinar visualizações gráficas. As informações de origem e metodologia apoiam a interpretação correta dos resultados, sem presumir camadas de autenticação ou funcionalidades fora do escopo validado:

UC01 – Consultar KPIs: o usuário visualiza os principais indicadores financeiros consolidados no painel, com valores atualizados, unidades de medida visíveis e referência temporal clara.
UC02 – Aplicar filtros: o usuário filtra os indicadores e gráficos por período e pelas dimensões disponíveis na base autorizada, mantendo a coerência entre todas as visualizações e recebendo mensagem clara quando uma seleção não possuir dados.
UC03 – Visualizar gráficos: o usuário explora gráficos comparativos, séries históricas e distribuições estatísticas para analisar o comportamento das variáveis financeiras.
UC04 – Consultar fontes e notas: o usuário acessa os metadados da fonte autorizada, datas de atualização, fórmulas utilizadas nos cálculos e notas sobre premissas e limitações analíticas.

4. Diagrama UML 2 – Atividades

O diagrama de atividades representa o fluxo sequencial proposto para o processamento analítico da solução, cobrindo desde a entrada dos arquivos financeiros autorizados até a geração e exibição dos resultados no dashboard interativo.



Entradas, processamento e saídas

Entradas: conjuntos de dados financeiros autorizados fornecidos pela CTI (arquivos brutos tabulares) e parâmetros de filtros selecionados pelo usuário na interface de consulta.

Processamento: validação de leitura e verificação de qualidade da fonte (identificação de ausências, tipos inválidos, duplicidades e inconsistências), limpeza, padronização e integração em base analítica reproduzível, cálculo dos KPIs financeiros e estatísticos segundo fórmulas documentadas e preparação das estruturas de visualização.

Saídas: indicadores financeiros consolidados, tabelas resumo, gráficos comparativos, metadados metodológicos e dashboard interativo para apoio à decisão gerencial.

5. Decisões de design, limitações e melhorias

O projeto arquitetural contempla diretrizes técnicas voltadas a garantir a rastreabilidade das transformações, a transparência metodológica dos cálculos e a aderência entre a modelagem UML e a aplicação desenvolvida no repositório do grupo.

Decisões de design

Separação de dados e responsabilidades: isolar em diretórios e etapas distintas os dados brutos originais, os dados tratados pela camada de preparação e os resultados calculados, facilitando a auditoria e impedindo a modificação acidental dos arquivos de origem.

Documentação de fórmulas e origem: documentar explicitamente a fórmula matemática, a unidade de medida, o período e a origem de cada indicador exibido, mantendo alinhamento entre os scripts de análise, os relatórios e o painel.

Organização da interface: estruturar o dashboard com filtros claros, rótulos compreensíveis e gráficos identificados, favorecendo a navegação e a comparação gerencial.

Validação com a implementação e evolução do projeto

A verificação contínua do design pelo grupo abrange a conferência das tecnologias utilizadas, da estrutura modular do repositório no GitHub, dos nomes exatos dos indicadores, das fontes de dados e dos filtros disponíveis no dashboard, assegurando total correspondência entre os dois diagramas UML e o comportamento real da aplicação. Eventuais limitações decorrentes da granularidade ou do período coberto pelos dados são documentadas junto às visualizações, enquanto a modularidade da arquitetura permite incorporar melhorias incrementais, como modelos de regressão, análises de sensibilidade e exportação de resultados.

6. Observações reflexivas do grupo e conclusão

A construção da arquitetura de software e dos diagramas UML evidenciou a importância de separar a preparação dos dados, o cálculo de indicadores e a camada de visualização. Os diagramas de casos de uso e de atividades contribuíram para alinhar responsabilidades e fluxos entre os integrantes da equipe, além de facilitar a identificação precoce de eventuais divergências entre os requisitos levantados na primeira entrega e a implementação técnica.

Conclui-se que o modelo arquitetural e os diagramas apresentados consolidam o design de software da plataforma analítica de planejamento financeiro da CTI, relacionando de forma clara entradas, processamento e saídas e fornecendo uma estrutura reproduzível, segura e orientada ao apoio à decisão.

Referência

FECAP. CTI – Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro. Enunciado do Projeto Interdisciplinar, versão final, 2026.